

Geologická a pedologická analýza testovacích ploch

Analýza podloží a půdního prostředí pro hodnocení vlivů na kořenový systém sazenic

Datum: Květen 2026 | Okres: Písek, Jihočeský kraj | Zpracoval: CRA s.r.o. (předběžná analýza, vyžaduje terénní verifikaci)

1. Přehled TOMST senzorů a identifikace ploch

Celkem je nasazeno 8 TOMST čidel půdní teploty a vlhkosti na 4 testovacích plochách (3 plochy v Ca-skupině jsou vzdáleny do 100 m od sebe, Ka-skupina je vzdálena cca 2,5 km).

Kódy senzorů jsou strukturovány jako: číselný identifikátor plochy + kód skupiny (Ca/Ka) + typ ošetření (F=frézováno / NF=nefrézováno) + rok zásahu + hloubka čidla (T10=10 cm, T48=48 cm).

#	Kód	Lat	Lon	Skupina	Ošetření	Rok
1	41Ca8 NF2026 T48	49.362357	14.298919	Ca	NF	2026
2	41Ca8 F2026 T48	49.362354	14.298777	Ca	F	2026
3	41Ca8 NF2026 T10	49.362533	14.298873	Ca	NF	2026
4	41Ca8 F2026 T10	49.362491	14.298674	Ca	F	2026
5	41Ca0 F2022 T10	49.362738	14.299185	Ca	F	2022
6	41Ca0 F2022 T48	49.362581	14.299215	Ca	F	2022
7	41Ka0 NF2022 T48	49.356236	14.330911	Ka	NF	2022
8	41Ka0 NF2022 T10	49.356000	14.330828	Ka	NF	2022

⚠ Přesné souřadnice senzorů 7 a 8 (Ka-skupina) jsou zadány jako 49.356000 – ověřte zda nejde o zaokrouhlení.

2. Srovnávací geologická a pedologická analýza

Obě skupiny ploch leží v okrese Písek (Jihočeský kraj), avšak na geomorfologicky a geologicky odlišném podloží. Tato dichotomie je pro projekt klíčová – de facto vytváří přirozený dvou-substrátkový experiment.

Parametr	Ca-skupina (senzory 1–6)	Ka-skupina (senzory 7–8)
Geografická poloha	49.362°N, 14.299°E Okres Písek, JČ kraj Cca 15 km SV od Písku	49.356°N, 14.331°E Okres Písek, JČ kraj Cca 12 km JZ od Milevska
Geologická jednotka	Moldanubikum Sušicko-votická jednotka pestré skupiny Prevenambrium–paleozoikum	Přechodová zóna: Moldanubikum / okraj Středočeského plutonu Variské stáří vyvřelin
Matečná hornina (předpoklad)	Biotitická pararula nebo stromatitický migmatit (přeměněný sediment)	Granodiorit / durbachit (syenit) (hlubinná vyvřelina Středočeského plutonu)
Minerální složení	Křemen + živce + biotit + sillimanit/cordierit ± amfibolit, kvarcit (vločky)	Křemen + K-živce + plagioklasy + biotit ± amfibol Hrubozrnná textura
Zvětrávání a charakter eluvia	Listnaté foliační rozpadání → střední zrnitost Vyšší podíl jílových minerálů Lze tvarovat do kompaktní vrstvy	Zrnitý grus (křemenný písek) Rychlá drenáž, nízká koheze Hrubší skelet, méně jílu
Půdní typ (předpoklad)	Kambizem (dystric Cambisol) Místně ranker na svazích	Kambizem (dystric Cambisol) Místně arenosol nebo rankery na hřebetech
Hloubka půdy – rovný terén	30–60 cm (střední profil)	40–80 cm (grus sahá hlouběji, ale volněji)
Hloubka půdy – svahy	10–30 cm (riziko rankerů na expozici J/JZ)	15–40 cm (závisí na sklonu a pozici na svahu)
Skeletovitost	Střední (úlomky ruly a migmatitu)	Vysoká (hrubý křemenný grus + živcové zrno)
Reakce pH	4,0–5,2 (silně kyselá)	4,5–5,5 (středně kyselá)
Dostupnost živin	Nízká Ca, Mg; střední Al, Fe Vysoký potenciál podzolizace pod smrkem	Nízká Ca, Mg; vysoký K (K-živce) Dobrá draslíková zásobárna, ale nízký P
Vodní režim	Riziko dočasného zamokření při foliační nepropustné vrstvě Vyšší retenční kapacita	Rychlá drenáž (grus) Nižší retenční kapacita, riziko sucha
Radonové riziko	Střední až vysoké	Vysoké

	(moldanubikum – riziková zóna ČR)	(granitoidní podloží – nejvyšší riziko v ČR)
Mykorrhizní potenciál	Vysoký pro ECM houby (buk, borovice) Favorabilní pro Suillus, Laccaria	Vysoký pro ECM houby (borový typ) Granodiorit → odlišné spektrum druhů

⚠ Všechny geologické přiřazení jsou předběžné na základě regionálních map 1:500 000 a geologické literatury. Potvrzení vyžaduje přímý dotaz do ČGS WMS vrstvy GM50 na přesné souřadnice (viz kap. 5).

3. Vliv geologického podloží na kořenový systém sazenic

Následující tabulka hodnotí vliv jednotlivých edafických faktorů odvozených z geologie na rozvoj kořenového systému sazenic – s rozlišením mezi Ca (pararula/migmatit) a Ka (granodiorit) skupinou.

Faktor vlivu na kořen	Ca	Ka	Mechanismus – Ca (pararula)	Mechanismus – Ka (granodiorit)
Mechanická penetrace kořene	Ca: střední	Ka: snadná	Pararula foliovaná – možná horizontální bariéra	Grus – kořen proniká snáze do hloubky
Výmraz (frost heave)	Ca: střední	Ka: nízké	Vyšší retenční kapacita → riziko zmrznutí vodou nasycované půdy	Rychlá drenáž snižuje riziko výmrazu
Sucho – stres kořene	Ca: nízké–střední	Ka: střední–vysoké	Lepší retence vody	Grus rychle propouští vodu, semenáč bez hlubokého kořene trpí
Zamokření	Ca: střední	Ka: nízké	Foliační nepropustná vrstva může zadržet vodu	Velmi volná drenáž, zamokření nepravděpodobné
pH stres	Ca: střední	Ka: nízký–střední	pH 4,0–5,2 → Al toxicita možná	pH 4,5–5,5 – o něco příznivější
Dostupný P	Ca: nízká	Ka: velmi nízká	Vázán na Fe/Al oxidy	Vysoký podíl křemene → P extrémně nízký
Dostupný K	Ca: střední	Ka: vysoký	Slídy jako zásobárna K	K-živce a biotit uvolňují K při zvětrávání
Mykorrhiza ECM	Ca: příznivé	Ka: příznivé	Pararula – standardní ECM spektrum	Granodiorit – odlišný, potenciálně

				bohatší ECM spektrum
Efekt frézování (F vs NF)	Hypotéza Ca	Hypotéza Ka	Frézování narušuje foliační bariéru → kořen hlouběji	Frézování homogenizuje grus, menší vliv na penetraci

3.1 Klíčové hypotézy pro výzkumný design

- H1 – Efekt frézování bude větší na Ca-plochách: frézování narušuje foliační horizontální bariéru v pararule a umožňuje hlubší průnik kořene, zatímco v granodioritovém grusu je penetrace přirozeně snazší.
- H2 – Výmráz sazenic bude odlišný mezi skupinami: Ca-plochy s vyšší retenční kapacitou jsou náchylnější k výmrazu než Ka-plochy s rychlou drenáží.
- H3 – Stres suchem bude výraznější na Ka-plochách: nižší retence vody v grusu exponuje kořenový systém v letním období.
- H4 – pH stres a Al toxicita bude vyšší na Ca-plochách: nižší pH (4,0–5,2) a větší podíl jílových minerálů ze slíd zvyšuje mobilizaci Al.
- H5 – Mykorrhizní spektrum se bude mezi Ca a Ka skupinami lišit: různá matečná hornina → jiné chemické prostředí půdy → jiné dominantní ECM druhy.

4. Interpretace pro analýzu dat TOMST čidel

4.1 Teplotní data (T10 vs T48)

Rozdíl mezi hloubkou 10 cm a 48 cm reflektuje teplotní setrvačnost půdního profilu. Na Ca-plochách s jemnozrnnější půdou lze očekávat plynulejší teplotní gradient; na Ka-plochách s grubozrnným grusem bude gradient strmější (rychlejší odvod tepla, rychlejší přenos zimního mrazu do hloubky).

4.2 Vlhkostní data

Ca-plochy (pararula): vyšší a stabilnější objemová vlhkost, možné epizody dočasné saturace při foliační bariéře – tyto epizody budou v datech viditelné jako náhlé skoky vlhkosti při srážkových událostech.

Ka-plochy (granodiorit/grus): rychlý odvod vody, nižší základní vlhkost, silnější letní propady – korelovat s klimatickými daty (srážky, ET) z meteorologické stanice.

4.3 Srovnání F vs NF na Ca-skupině (senzory 1–6)

Frézováno (F2022, F2026) vs. Nefrézováno (NF2026): rozdíl v teplotní a vlhkostní odezvě bude způsoben kombinací dvou efektů:

- Mechanické narušení horizontální foliační bariéry → lepší drenáž na F-plochách
- Homogenizace organické vrstvy → krátkodobě vyšší mikrobiální aktivita a CO₂ (relevantní pro VOC senzorka)
- Rok zásahu (2022 vs. 2026): plochy F2022 jsou již 4 roky po zásahu → půda se stabilizuje; F2026 jsou čerstvě zasažené → vyšší variabilita dat v prvních 2 letech

5. Doporučený postup verifikace geologických dat

Níže uvedené kroky jsou seřazeny podle priority. Kroky 1–3 jsou dostupné online zdarma a měly by být provedeny před jakoukoli publikací nebo grantovou žádostí.

Zdroj / Metoda	Postup	Co získáš
1. ČGS Geoportál GM50 (mapy.geology.cz/geocr_50)	Otevřít mapu, přejít na souřadnice Ca a Ka plotů, kliknout na bod → zobrazí se litostratigrafická jednotka přesně dle mapy 1:50 000	Přesná hornina a stratigrafická příslušnost – POVINNÉ ověření před publikací
2. Půdní portál VÚMOP (vumop.cz → BPEJ)	Zadat souřadnice každého plotu → dekodovat BPEJ kód (5 číslic): 1. číslice = klimatická oblast, 2. = HPJ (hlavní půdní jednotka), 3–4 = sklon a expozice, 5. = skeletovitost a hloubka	Potvrzení hloubky půdního profilu a skeletovitosti – klíčové pro mechaniku kořene
3. Radonová mapa ČGS (mapy.geology.cz/radon)	Stejně souřadnice, výřez radonové mapy 1:50 000 → zjistit radonový index podloží (nízký/střední/vysoký)	Radon není přímý vliv na semenáče, ale indikuje litologii a je relevantní pro BPZP
4. Databáze vrtů ČGS (vrtna-db.geology.cz)	Prohledat okolí plotů (radius 500 m) – existující hydrogeologické nebo inženýrskogeologické vrty mohou mít přesnou informaci o mocnosti zvětralinového pláště	Nejpřesnější data o hloubce zeminy pokud vrt existuje
5. Terénní sondáž (1 sonda / plot, hloubka 80 cm)	Pedologický auger nebo sondáž lopatou – přesné změření hloubky do kompaktní horniny, popis horizontů (A/B/C), odebrání vzorků pro pH a analýzu textury	Ground truth – nejspolehlivější metoda, doporučujeme jako součást R&D plánu
6. Analýza půdních vzorků (laboratoř – např. ÚKZÚZ Brno)	Analýza pH (KCl), obsah humusu, přístupný P, K, Ca, Mg, textura (jíl/prach/písek %)	Kvantifikace chemických limitů pro výběr druhu sazenic a dávkování případných amendmentů

6. Synergie s ÚFE AV ČR – potenciál pro VOC analýzu

Geologické podloží přímo ovlivňuje profil VOC emitovaných lesním ekosystémem, protože:

- Matečná hornina determinuje pH půdy → pH ovlivňuje aktivitu půdních enzymů → enzymatická aktivita řídí tvorbu terpenů a izoprenoidů v kořenové zóně
- Obsah dostupného P a N je na Ca a Ka plochách odlišný → stresová odpověď sazenic (produkce izoprenoidů jako ochrana před oxidačním stresem) bude různá
- Granodiorit (Ka) s vyšším K → odlišná aktivita K⁺-dependentních enzymů v kořenové zóně → potenciálně odlišný terpenoidní profil

Doporučení: při návrhu VOC odběrů (pasivní adsorpční odběrky / SGP40 datalogger) stratifikovat vzorky podle skupin Ca vs Ka a F vs NF – 4 kategorie × 2 opakování = 8 odběrových bodů pro základní SERS kalibraci s ÚFE.

7. Závěr a prioritizace kroků

Projekt Alcedo Frézování pracuje s přirozeně vytvořeným dvou-substrátkový uspořádáním (pararula Ca vs. granodiorit Ka), které je vědecky velmi cenné a výrazně posiluje interpretační hodnotu TOMST dat.

Prioritní kroky:

- OKAMŽITĚ: ověřit geologické podloží v ČGS GM50 na přesné souřadnice (30 minut online práce)
- KRÁTKODOBĚ (do 1 měsíce): BPEJ dotaz na VÚMOP portálu pro každý senzor → hloubka profilu
- STŘEDNĚDOBĚ (terén, sezóna 2026): 1 pedologická sonda na každou plochu (4 sondy celkem)
- VÝZKUMNĚ (podzim 2026): odběr půdních vzorků na pH a živiny → korelace s růstem sazenic a VOC profilem

Tento dokument je analytická předběžná studie zpracovaná na základě veřejně dostupných geologických dat ČGS a regionální literatury. Všechna geologická přiřazení vyžadují verifikaci pomocí ČGS WMS GM50 a terénního průzkumu. | CRA s.r.o., 2026